தீர்வு:

$\frac{2}{5}$ மற்றும் $1+\sqrt{3}$ ஆகியவை $f(x)$–ன் பூஜ்ஜியங்களாகும். எனவே, $1-\sqrt{3}$ என்பதும் அதன் பூஜ்ஜியமாகும்.

எனவே, $$f(x) = a\left(x-\frac{2}{5}\right)[(x-(1+\sqrt{3}))]\,[x-(1-\sqrt{3})]$$
$$= a\left(x-\frac{2}{5}\right)[(x-1)^2-3]$$

$f(0)=-8$-ஐப் பயன்படுத்த, $\left(-\frac{2}{5}a\right)(-2)=-8$

எனவே, $$a=-10.$$

தேவையான முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவை,

$$f(x) = (-10)\left(x-\frac{2}{5}\right)[x^2-2x-2]$$
$$= -10x^3+24x^2+12x-8$$

எடுத்துக்காட்டு 2.18 $f(x)=x^3-3px+2q$ ஆனது, $g(x)=x^2+2ax+a^2$ ஆல் வகுபடும் எனில், $ap+q=0$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$f(x)$-ன் படி 3 என்றும் முதன்மை கெழு 1 என்றும் அறிக. $f(x)$-ஐ $g(x)$ வகுப்பதனால்,

$$f(x) = (x+b)g(x),\ b\in\mathbb{R}$$

எனவே, $$x^3-3px+2q = (x+b)(x^2+2ax+a^2)$$

இருபுறமும் உள்ள ஒத்திசைவான கெழுக்களைச் சமப்படுத்த நமக்குக் கிடைப்பது

$2a+b=0,\ a^2+2ab=-3p$ மற்றும் $2q=ba^2$

எனவே, $b=-2a,\ p=a^2,\ q=-a^3$

$$q=-a^3=-a(a^2)=-ap$$

இதிலிருந்து $ap+q=0$ எனக் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.19 அறுதியில்லாக் கெழுக்கள் வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி

$1+2+3+\cdots(n-1)+n,\ n\in\mathbb{N}$–ன் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

$S(n)$ = $n+(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1$ என்க.

$$= n+(n-1)+(n-2)+\cdots+[n-(n-2)]+[n-(n-1)]$$
$$= n\left[1+\frac{n-1}{n}+\frac{n-2}{n}+\cdots+\frac{n-(n-2)}{n}+\frac{n-(n-1)}{n}\right]$$
$$\le n[1+1+\cdots+1] \text{ (ஏனெனில், } \frac{n-1}{n}<1,\ \frac{n-2}{n}<1,\cdots)$$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 86 11/11/2024 12:20:33